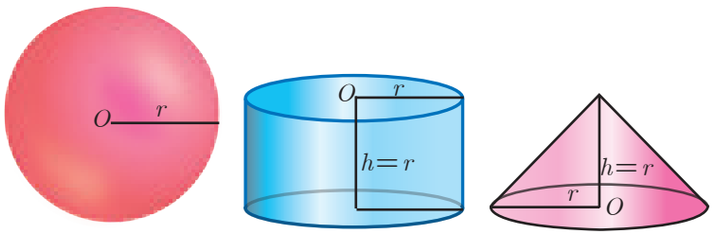
எடுத்துக்காட்டு 7.12

ஒரு கோளம், உருளை மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள் சமம். படம் 7.20-ல் உள்ளபடி கூம்பு மற்றும் உருளையின் உயரங்கள் ஆரத்திற்குச் சமம் எனில், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம் காண்க.



படம் 7.20

தீர்வு இங்கு, தேவையான விகிதம்

$= $ கோளத்தின் வளைபரப்பு : உருளையின் வளைபரப்பு : கூம்பின் வளைபரப்பு

$= 4\pi r^2 : 2\pi rh : \pi rl$, $(l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r)$

$= 4\pi r^2 : 2\pi r^2 : \pi r\sqrt{2}\, r$

$= 4\pi r^2 : 2\pi r^2 : \sqrt{2}\pi r^2$

$= 4 : 2 : \sqrt{2} = 2\sqrt{2} : \sqrt{2} : 1$

7.2.7 ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக்கண்டம் (Frustum of a Right Circular Cone)



படம் 7.21(i) படம் 7.21(ii) படம் 7.21(iii)

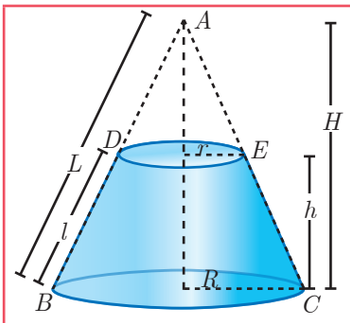
கடந்த காலங்களில், தீ விபத்து ஏற்படும்போது நீர் / மண் நிரப்பப்பட்ட (படம் 7.21(i)) கூம்பு வடிவத் தீயணைப்பு வாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பின்னர் அவற்றின் வடிவம் படம் 7.21(ii)-ல் உள்ளவாறு மாற்றப்பட்டு அதிகக் கொள்ளளவு கொண்டதாக மாற்றம் பெற்றது.

வாளியை ஒத்த வடிவம் கொண்ட படம் 7.21(iii)-ல் உள்ள உருவத்தை ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டம் என்றழைக்கிறோம். நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் கண்ணாடி டம்ளர், வாளி மற்றும் சாலை கூம்பு (road cone) ஆகியவை இடைக்கண்டத்துக்கான சில உதாரணங்களாகும் (படம் 7.22).



வாளி சாலைக்கூம்பு கண்ணாடி டம்ளர்

படம் 7.22



படம் 7.23

வரையறை

ABC என்ற கூம்பை அதன் அடிப்பகுதிக்கு இணையாக ஒரு தளம் வெட்டும்போது அதன் வெட்டு தளத்திற்கும் அடிப்புறத்திற்கும் இடைப்பட்ட $DECB$ என்னும் பகுதியைக் கூம்பின் இடைக்கண்டம் என்கிறோம்.

இடைக்கண்டத்தின் புறப்பரப்பு (Surface area of a Frustum)

R மற்றும் r என்பன முறையே இடைக்கண்டம் $DECB$ -ன் கீழ் மற்றும் மேற்புற ஆரங்கள் என்க. மேலும், h மற்றும் l ஆகியவை முறையே அதன் உயரம் மற்றும் சாயுயரம் என்க.

X_Ch 7 TM.indd 288 16-12-2020 03:26:32 PM